

RC회로실험 예비레포트

2022년 11월 2일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

저항과 축전기로 구성된 회로에서 축전기에 인가되는 전압의 시간적 변화를 오실로스코프로 관측하고 회로의 시간상수를 구한다.

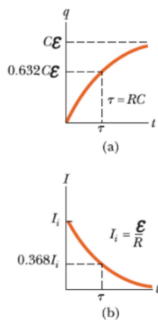
II. 이론

2.1. 축전기의 충전

충전되어 있지 않던 상태의 축전기가 연결된 회로가 있다. 스위치를 닫으면 전류가 흐르면서 축전기가 충전된다. 키르히호프 제2법칙을 적용하여 미분방정식을 풀면, 축전기가 충전될 때 시간에 따른 전하량과 전압에 대한 표현을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\text{전하량 } q(t) = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

$$\text{전압 } V(t) = \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$



전하량은 $t=0$ 에서 0이고, 시간이 지남에 따라 증가하다가 t 가 무한대일 때 최댓값 $C\varepsilon$ 에 수렴한다. 전류는 $t=0$ 에서 최댓값 $\frac{\varepsilon}{R}$ 을 가지고, 시간이 지남에 따라 감소하다가 t 가 무한대일 때 0에 수렴한다. 여기서 지수에 나타나는 값 RC 는 회로의 시간상수(time constant) τ 라고 하며, 시간의 차원을 가진다. 시간상수는 전류가 처음 값의 $1/e$ 까지 감소하는 데에 걸리는 시간이다.

[그림 1] 전하량 및 전류 변화 (출처:서울시립대 교양물리실)

2.2. 축전기의 방전

저항과 완전히 충전된 축전기가 연결된 회로가 있다. 열려있던 스위치를 닫으면 축전기는 저항기를 통해 방전하기 시작한다. 키르히호프 법칙을 적용하여 미분방정식을 풀면, 축전기가 방전될 때 시간에 따른 전하량과 전류에 대한 표현식을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$q(t) = Q e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V(t) = \frac{Q}{C} e^{-\frac{t}{RC}} = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

전하량은 $t=0$ 에서 Q 이고, 시간이 지남에 따라 감소하다가 t 가 무한대일 때 0에 수렴한다. 전압은 $t=0$ 에서 최댓값 V_0 을 가지며, 시간이 지남에 따라 감소하다가 t 가 무한대일 때 0에 수렴한다. 충전기가 충전될 때와 방전될 때의 시간상수는 동일하다.

III. 실험장치

Bread Board(뽕판), 오실로스코프, 함수발생기, 멀티미터, 축전기와 저항, 점프와이어

IV. 실험방법

- ① 함수발생기와 오실로스코프를 연결하고, 올바르게 측정되는지 확인한다. (ΔV 와 $-\Delta V$ 가 번갈아가면서 주기적으로 나타남을 확인)
- ② 실험에 사용할 저항의 저항값과 축전기의 전기용량을 각각 멀티미터로 측정하여 기록한다.

- ③ 빵판에 저항과 축전기를 직렬로 연결하고, 오실로스코프와 함수발생기를 연결한다.
- ④ 함수발생기의 주파수와 파형을 다음과 같이 설정한다.
- 주파수: 시간 상수의 3배 이상의 주기를 가지도록
 - 파형: 구형파(스위치 역할 재현)
- ⑤ 오실로스코프의 'cursor'버튼을 눌러 '시간' 탭을 클릭하고, $0.632\Delta V$ 에 도달하는데 걸린 시간 (τ)을 측정한다.
- ⑥ 축전기를 바꾸어 가며 위 과정을 반복한다.